

Informe breve de avances del proyecto

Proyecto II — Nova Spot Micro

24 de agosto de 2026

Objetivo de la sesión

Avanzar en la integración física del sistema de actuación del cuadrúpedo, comprobando la comunicación entre la Raspberry Pi 4, el Arduino Mega 2560 y el controlador PWM PCA9685, y realizar pruebas progresivas con servomotores MG996R.

Actividades y resultados

- Se verificó el Arduino Mega 2560 R3 por USB en `/dev/ttyACM0` y se habilitó el acceso serial del usuario mediante el grupo `dialout`.
- Se instaló Arduino IDE 1.8.19 ARM64 en la Raspberry Pi 4, junto con las librerías Adafruit PWM Servo Driver y Adafruit BusIO.
- El Arduino Mega detectó correctamente el PCA9685 en la dirección I2C `0x40`. Durante el diagnóstico se identificó y corrigió la inversión de las conexiones SDA y SCL.
- Se probaron servomotores MG996R de manera individual y progresiva. El programa vigente mueve simultáneamente los canales CH5 a CH10. Los demás canales permanecen apagados mediante `FULL_OFF`.
- Para reducir el riesgo mecánico antes de la calibración, el barrido se limitó inicialmente a 1300–1700 microsegundos, con una frecuencia PWM de 60 Hz.
- Los servos se alimentaron mediante una fuente externa de 5–6 V, con tierra común entre fuente, PCA9685 y Arduino. No se alimentaron desde el pin de 5 V del Arduino.

Evidencia de la sesión

La carpeta de esta fecha incluye dos videos de las pruebas realizadas:

- WhatsApp Video 2026-08-24 at 6.05.09 PM.mp4
- WhatsApp Video 2026-08-24 at 6.05.18 PM.mp4

El estado técnico detallado se conserva además en el informe de avances del PCA9685, fechado el 24 de agosto de 2026, dentro de la carpeta Raspberry del repositorio.

Próximos pasos

- Identificar la articulación física correspondiente a cada canal.
- Medir y registrar centro, mínimo, máximo y sentido de cada MG996R.
- Verificar la capacidad de la fuente con varios servos bajo carga.
- Implementar una parada física mediante OE y una resistencia pull-up.
- Mantener bloqueadas las posturas y marchas completas hasta finalizar la caracterización y las comprobaciones de seguridad.

Conclusión

La sesión confirmó la comunicación I2C y el movimiento multicanal del sistema Mega-PCA9685. El resultado constituye un avance funcional de integración, pero no una calibración final ni una autorización para ejecutar marchas del robot.